

Глава 2. Управление IT-проектами

2.1. Роль и функции IT Project Manager

IT Project Manager управляет процессом создания цифрового продукта. Это вовсе не значит, что он лично разрабатывает функциональность, пишет код или тестирует интерфейсы. Его зона ответственности — организационная логика проекта: обеспечить достижение результата в срок, в рамках бюджета, при соблюдении требований и договоренностей со всеми вовлеченными сторонами.

Три составляющие роли:

Компонент	Описание
IT	Сфера, в которой создаются продукты, сервисы или системы на базе технологий обработки и хранения информации
Проект	Ограниченное во времени предприятие с конкретной целью и заданными ресурсами
Менеджмент	Совокупность подходов и инструментов координации, контроля, планирования, коммуникации и принятия решений

Работа проектного менеджера — это управление контекстом, коммуникациями, ожиданиями, сроками, рисками, планами и результатами.

Может ли проект быть реализован без проектного менеджера?

В целом, да. Но эту роль должен будет исполнять кто-то из команды:

- Принимать решения
- Нести ответственность за результат
- Челленджить сроки
- Фиксировать договоренности
- Управлять ожиданиями стейкхолдеров

Это может быть бизнес-аналитик, продакт-менеджер или даже тимлид разработки. В идеальной картине мира базовыми навыками проектного управления должен обладать каждый участник команды. Поэтому мы здесь сконцентрируемся не столько на роли, сколько на инструментах и тех знаниях, которые помогут реализовывать проекты заданного скоупа в условиях ограниченного времени и ресурсов.

2.2. Методологии управления проектами: от PMBOK до Agile

Управлять проектами можно и без знания методологий, но имея в запасе весь этот арсенал профессии, можно с меньшими усилиями достигать бóльших результатов.

PMBOK® — структурный подход

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) — это свод знаний о проектном управлении, в основе которого **5 этапов**:

Этап	Описание
Инициация	Определение целей проекта, стейкхолдеров, исходных ограничений и формальное одобрение старта
Планирование	Построение полной архитектуры проекта: декомпозиция задач, сроки, ресурсы, бюджет, риски, система коммуникаций
Исполнение	Организация выполнения проектного плана и управление командной работой
Контроль и мониторинг	Отслеживание отклонений от плана, обновление статуса, управление изменениями и рисками
Завершение	Формальное закрытие проекта, подведение итогов, передача результатов и ретроспектива

МВОК не даёт готовых рецептов. Это не алгоритм, а система принципов, ролей и процессов, которые адаптируются под конкретный проект.

РМВОК особенно полезен для крупных, формализованных, мультикомандных проектов, где важно заранее согласовать архитектуру и принять управленческие решения на входе.

Пример из практики: разработка медицинского IT-решения

Контекст: Компания-разработчик получила заказ от медицинского холдинга на создание цифрового сервиса для удалённого мониторинга состояния пациентов с хроническими заболеваниями.

Инициация:

- Формируется бизнес-обоснование: повысить эффективность амбулаторного наблюдения и снизить нагрузку на стационары.
- Идентифицируются ключевые стейкхолдеры: медицинская дирекция, врачи, IT-департамент, юридический отдел, представители службы качества.
- Оформляется Project Charter с указанием целей, ключевых ограничений (например, требования к защите персональных данных и соответствие требованиям законодательства), а также зоны ответственности команд.

Планирование:

- Разрабатывается структура проекта (WBS), включая интерфейс для врача, интерфейс пациента, модуль аналитики, механизм уведомлений, интеграцию с медицинскими информационными системами (МИС).
- Формируются оценки сроков, составляется график проекта (например, в MS Project), определяется критический путь.
- Определяется стратегия тестирования, в том числе этапы валидации, соответствующие ISO 13485.
- Анализируются риски: изменения в нормативной базе, задержка получения доступа к медицинским API, сопротивление со стороны врачей.

Исполнение:

- Параллельно стартуют работы по архитектуре, UX-исследованиям и подготовке документации для сертификации.
- Ведётся постоянная координация между командами разработки и медицинскими консультантами.
- Отдельный поток — юридическая экспертиза и проработка пользовательских соглашений с пациентами.

Контроль и мониторинг:

- Создаются еженедельные отчеты по статусу модулей, контролируются отклонения по срокам.
- Риски пересматриваются по мере накопления обратной связи: например, необходимость пересмотра формулировок для пациентов с ограниченными когнитивными возможностями.
- Иницируется изменение в дизайне после пилота на небольшой выборке пациентов.

Завершение:

- Проект проходит регуляторную валидацию.
- Готовится финальный отчёт для медицинского холдинга, включая документы по соответствию требованиям MDR/ISO.
- Формируются рекомендации по масштабированию решения на другие клиники и регионы.

PMBOK помог в этом проекте выстроить понятную логику управления сложным, многокомпонентным процессом с высокой регуляторной нагрузкой. Жёсткая структура и чёткое документирование оказались особенно важны на фоне требований к валидации, рискам юридических последствий и взаимодействию с медицинскими организациями. Однако даже в таких проектах допускается адаптация фреймворка — например, итеративная проработка функционала в связке с UX-командой в стиле Agile. Именно поэтому появились гибкие методологии.

Когда PMBOK® начали применять в сфере IT, оказалось, что в области виртуальных объектов классический подход работает не так хорошо, как ожидалось. Базовая аксиома, заложенная в PMBOK®, о том, что можно заранее договориться, спланировать, зафиксировать и перейти к реализации, не работает. Именно поэтому представители индустрии IT начали поиск других решений. И в 2001 году был разработан AGILE-манифест, ценности и принципы.

Основополагающие ценности AGILE

- ★ Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
- ★ Работающий продукт важнее исчерпывающей документации
- ★ Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта
- ★ Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану

«Таким образом, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, что слева» — Agile Alliance

AGILE — это философия, в основе которой лежит гибкий подход к решению задач и реализации проектов. В рамках AGILE есть фреймворки, которые уже предполагают конкретные механики работы. Мы рассмотрим Scrum и Kanban.

2.3. Фреймворки AGILE

Scrum

Scrum — наиболее распространённый фреймворк в Agile-среде. Строится на коротких итерациях (спринтах), прозрачности, ритмичной поставке ценности и самоуправляемой команде.

Основные роли в Scrum:

Роль	Ответственность
Владелец продукта (Product Owner)	Отвечает за видение продукта и приоритизацию задач
Scrum мастер	Помогает команде соблюдать принципы Scrum
Команда разработчиков	Выполняет задачи и создаёт продукт

Основные события в Scrum:

- **Спринт** — короткий цикл работы (обычно 2–4 недели)
- **Дейли-митинг** — ежедневная встреча для обсуждения прогресса
- **Демо** — демонстрация готового инкремента
- **Ретроспектива** — анализ итогов спринта и определение улучшений

SCRUM ПРОЦЕСС



Пример использования Scrum: финтех-платформа

Спринт	Задача	Результат
Спринт 1	Разработка MVP-версии дашборда: отображение общей суммы средств по всем счетам и картам.	Базовый UI, подключение к банкам через open API, тестирование с фокус-группой
Спринт 2	Интеграция функциональности «Категоризация расходов»	Автоматическая разбивка трат по категориям, пользовательская корректировка, сбор обратной связи
Спринт 3	Добавление раздела «Цели» (финансовые цели и накопления)	пользователь может задать цель (например, накопить на отпуск), задать сроки и систему напоминаний
Спринт 4	Внедрение аналитики: ежемесячные отчеты, визуализация доходов и расходов	доступный графический отчет с динамикой за месяц, квартал и год
Спринт 5	Создание модуля «Финансовые советы»: рекомендации на базе пользовательских данных (AI/ML)	персонализированные уведомления и советы на основе паттернов расходов

Итог:

Продукт проходит фазу soft-launch с минимально необходимым функционалом, который итеративно уточняется и дополняется. Обратная связь от пользователей влияет на приоритизацию бэклога. Scrum помогает быстро тестировать гипотезы, минимизировать издержки на ненужный функционал и сохранять гибкость бизнес-решений.

Сравнение подходов

Параметр	PMBOK (структурный)	AGILE/Scrum (гибкий)
Контекст	Долгосрочный проект с фиксированными требованиями	Продуктовая разработка, быстрая поставка гипотез
Инициация	Project Charter, стейкхолдеры, границы проекта	Discovery-фаза, бэклог гипотез
Управление требованиями	Формализованная спецификация, Change Requests	User stories, приоритеты меняются от спринта к спринту
Планирование	Структурное планирование всех этапов	Минимальное предварительное, план на каждый спринт
Исполнение	Последовательная реализация по плану	Самоорганизующаяся команда, короткие итерации
Управление рисками	Идентификация заранее, матрица вероятности/воздействия	Анализ в моменте, через ретроспективы

Параметр	PMBOK (структурный)	AGILE/Scrum (гибкий)
Контроль	Формализованные отчёты по метрикам	Визуальные борды (Jira), velocity, story points
Завершение	Итоговая документация, Lessons Learned	Продукт развивается, релиз MVP
Гибкость	Низкая	Высокая
Роль заказчика	Внешний, участвует в ключевых точках	Активно вовлечён через Product Owner

Kanban — управление потоком

Kanban — Kanban — это ещё один подход на базе AGILE. Kanban ориентирован на непрерывное движение задач через визуальную доску. Основной принцип — ограничение параллельной работы (WIP-лимиты) и постоянная оптимизация потока. Подходит для задач поддержки, сопровождения и непрерывной поставки.

Kanban — это и способ визуализации бэклога, и формат работы, при котором задачи выполняются одна за другой без чёткого формулирования спринта и инкремента. Чаще всего Kanban используют после завершения активной фазы разработки и перехода к поддержке. Например, на доске в таком случае собираются задачи от команды поддержки, и в работу берутся самые приоритетные — те, что оказывают наибольшее влияние на пользователя.

Основной принцип: ограничение параллельной работы (WIP-лимиты) и постоянная оптимизация потока.

2.4. Waterfall (каскадная модель) — классический подход

Waterfall — это классическая каскадная модель разработки, которая исторически предшествовала гибким методологиям. Она часто воспринимается как строго последовательный процесс, где каждый этап завершается полностью до перехода к следующему.

Если вернуться к фазам PMBOK, то Waterfall примерно соответствует линейному прохождению этих этапов: от инициации через планирование и исполнение к контролю и завершению, с минимальными возвращениями назад.

Важно понимать: на практике идеальный Waterfall без итераций встречается редко. Процесс часто включает обратные связи и корректировки, но в целом остаётся менее гибким, чем Agile.

Связь между PMBOK, Waterfall и Agile

- **PMBOK** задаёт общий каркас и процессы, которые могут быть реализованы через разные методологии, включая Waterfall и Agile. Это скорее «что» и «какие этапы», а не «как именно» их проходить.
- **Waterfall** — одна из классических реализаций подхода, где фазы проекта идут строго последовательно, с чёткими границами и фиксированными требованиями на старте. Этот

подход хорошо подходит для проектов с низкой степенью неопределённости и высокими требованиями к документации, например, в регуляторных или инфраструктурных сферах.

- **Agile** — ответ индустрии на вызовы изменений и неопределённости с циклическим, итеративным подходом, где акцент — на быстрой доставке результата и постоянном взаимодействии с заказчиком.

Таким образом, можно сказать, что PMBOK — это основа, на которой строятся разные практики управления проектами, а Waterfall и Agile — это два разных пути реализации этих принципов в зависимости от контекста и целей проекта.

2.5. Старт проекта: сбор требований и инструменты бизнес-анализа

На старте проекта одна из главных задач проектного менеджера — собрать и структурировать требования. Правильно сформулированные требования задают вектор работы, помогают избежать недопониманий и существенно снижают риски переделок и срывов сроков.

Как формируются требования?

Требования — это запросы и ожидания заказчика, пользователей и других заинтересованных сторон, которые определяют, каким должен быть итоговый продукт или результат проекта.

Требования формируются на основе:

- Анализа бизнес-целей и задач;
- Диалогов с заказчиком и пользователями;
- Изучения существующих процессов и систем;
- Ограничений, включая бюджетные, регуляторные, технологические.

Уровни требований

- **Бизнес-требования** — цели, задачи и ограничения со стороны бизнеса.
- **Пользовательские требования** — ожидания конечных пользователей от системы.
- **Функциональные и технические требования** — логика работы, интерфейсы, интеграции, производительность и др.

Основные документы и роли

Документ	Кто создаёт	Описание
Бизнес-требования	Заказчик, бизнес-аналитик	Определяют цели и задачи проекта с точки зрения бизнеса. Почему проект важен и какие проблемы решает
Требования пользователей	Бизнес-аналитик, пользователи	Определяют, как продукт должен работать для конечных пользователей, какие функции нужны
Функциональные требования	Технический аналитик, команда разработки	Подробное описание функций, которые должен выполнять продукт

Документ	Кто создаёт	Описание
Технические требования	Архитектор, инженерные специалисты	Условия реализации: интеграции, производительность, безопасность и др.

Инструменты/методы сбора требований

- **Интервью** — беседы с заказчиками и пользователями, позволяют получить глубокое понимание нужд и ожиданий.
- **Анкетирование и опросы** — быстрый сбор данных от большой группы заинтересованных лиц.
- **Мозговой штурм** — коллективное генерирование идей и выявление требований.
- **Анализ документов и данных** — изучение существующих бизнес-процессов, технической документации.
- **Наблюдение и shadowing** — мониторинг работы пользователей для выявления неявных потребностей.
- **User Story Mapping** — визуализация пользовательских сценариев и приоритизация функций (этот инструмент разберем подробнее).

Пример:

В проекте по разработке мобильного приложения для микрокредитования команда начала со сбора требований:

- провели интервью с бизнесом: цель — обеспечить быстрый и простой доступ к кредитам для молодых клиентов с минимальным риском для банка.
- Собрали User Stories от предполагаемых пользователей: возможность подать заявку за 5 минут, получать уведомления о статусе, интеграция с банковскими счетами.
- Технические требования включали обеспечение безопасности данных и интеграцию с внешними скоринговыми сервисами.
- На основе этих данных бизнес-аналитик подготовил спецификацию требований.
- Проектный менеджер оформил Project Charter, согласовал с заказчиком и получил официальное одобрение старта проекта.

Ключевые советы:

- Не бойся уточнять и задавать вопросы — точность требований снижает риски.
- Используй разные методы сбора, чтобы получить максимально полное понимание.
- Документируй требования и согласовывай их со всеми заинтересованными сторонами.
- Требования — живой артефакт, который может изменяться, особенно в гибких проектах.

2.6. User Story и Story Mapping: структура пользовательского пути

User story (пользовательская история) — это небольшое описание функциональности, которую необходимо реализовать на проекте, с точки зрения пользователя. Каждая user story должна быть ориентирована на определённого пользователя или группу пользователей, а также должна быть изложена таким образом, чтобы каждый член команды мог понять, что нужно сделать и зачем.

Как [тип пользователя], хочу [цель], чтобы [ценность].

На основании сформулированных User Stories формируется User Story Map — карта пользовательского пути:

- по вертикали — от эпиков к историям,
- по горизонтали — по хронологии и приоритету.

User story позволяет в том числе определить Minimal Viable Product (MVP) — минимально жизнеспособный продукт, сфокусироваться на важных функциях и постоянно улучшать пользовательский сценарий.



Шаги по составлению User story

1. **Выбрать инструмент для визуализации.** (Например, Unidraw или VK Доска.)
2. **Определить ключевые роли в проекте.**

В работе над User Story Mapping участвуют:

- **Product Owner (владелец продукта)** — отвечает за стратегию продукта и взаимодействие с бизнесом.
- **Project Manager (менеджер проекта)** — управляет процессами, сроками, ресурсами.
- **Разработчики** — участвуют в оценке реализуемости функционала.
- **UX/UI-дизайнеры** — проектируют пользовательский опыт.
- **QA-инженеры** — анализируют возможные сценарии тестирования.
- **Стейкхолдеры** — все лица, заинтересованные в проекте, включая врачей, пациентов и администраторов клиники.
- **Юридический департамент** — помогают провалидировать требования на соответствие нормативам и стандартам.

3. **Провести мозговой штурм.** Команда обсуждает ключевые пользовательские сценарии. Итог — набор User Story, охватывающих все шаги пользователя при взаимодействии с продуктом.
4. **Расставить приоритеты.** Решить, какой функционал важно иметь уже на этапе запуска проекта, а какие пользовательские действия можно реализовать позднее. Такие решения менеджер не может принимать самостоятельно, важно согласовать их со стейкхолдерами.
5. **Провести проверку.** В конце мозгового штурма с командой сделай небольшой перерыв и вернись к просмотру User stories свежим взглядом. Важно убедиться в том, что все члены команды понимают итог одинаково.
6. **Применить полученные результаты.** Результатом мозгового штурма может стать User Story Map, которая далее станет основой для формирования бэклога (возможно, не максимально декомпозированного, но уже понятного для команды), с которым команда может работать. В процессе могут возникать корректировки — это естественный процесс.

User Story Mapping помогает структурировать путь пользователя, определить основные задачи команды, сформировать бэклог и **оптимизировать процесс работы над продуктом**.

Есть ещё один интересный инструмент, который позволяет лучше понять своего пользователя, — Customer Journey Map (изучи его самостоятельно).

Инициация проекта — это фундамент, на котором строится весь дальнейший ход работ. В этот момент проектный менеджер берёт на себя ключевую роль организатора и координатора, формируя ясное понимание целей, заинтересованных сторон и контекста будущей работы. Осознание разных методологических подходов — от классического PMBOK с его структурированной последовательностью этапов до гибких Agile-фреймворков — позволяет выбрать оптимальный способ управления в зависимости от характера и масштабов проекта.

Особое внимание на старте уделяется сбору и структурированию требований с помощью бизнес-анализа и специальных инструментов — User Story и Story Mapping. Это помогает превратить абстрактные идеи в чёткие, измеримые задачи, согласованные со всеми заинтересованными сторонами. Только построив надёжный фундамент на этапе инициации, можно уверенно двигаться к успешной реализации и завершению проекта. Даже если в основе мы применяем гибкие методологии.

2.7. Практическое задание

Контекст

+Финтех-компания разрабатывает новый функционал для мобильного приложения банка — сервис «Семейный бюджет». Этот сервис позволит пользователям совместно управлять финансами, отслеживать расходы членов семьи и более справедливо распределять финансовую нагрузку. Важно, что сервис будет интегрирован с другими продуктами экосистемы банка в будущем.

Задание 1. Сбор требования по проекту «Семейный бюджет»

Твоя задача как проектного менеджера — в рамках ограниченного времени (через 4 месяца нужен уже реализованный функционал) и с минимальными ресурсами сформировать базовое

понимание требований к проекту.

Что нужно сделать

1. На основе информации о проекте составь список требований, разделив их по ключевым категориям, которые разбирались в блоке:
 - **бизнес-требования** (цели, задачи и ограничения бизнеса);
 - **пользовательские требования** (ожидания конечных пользователей);
 - **функциональные требования** (что система должна делать);
 - **нефункциональные требования** (качество, производительность, безопасность и т. п.).
2. Для каждой категории сформулируй не менее двух требований (итого минимум 8).
3. Опиши, какие инструменты/методы сбора требований ты бы применил на практике для уточнения этих требований, и обоснуй свой выбор.

Ты можешь выполнить задание в документе Word. Сохрани и загрузи итоговый документ в формате .pdf в поле Solution на Платформе, когда выполнишь все задания проекта.

Задание 2. User Story Mapping для проекта «Семейный бюджет»

Продолжая работу над проектом «Семейный бюджет» для мобильного приложения банка, выполни следующие шаги:

1. На основе списка требований из предыдущего задания сформируй не менее пяти User Stories, используя шаблон: Как [роль пользователя], я хочу [цель], чтобы [ценность].
2. Организуй эти User Stories в Story Map, которая отражает последовательность пользовательских действий и приоритеты. Используй для этого, например, Unidraw или VK Доску. Для построения User Story Map используй не менее двух типов пользователей, для которых разрабатывается инструмент.
3. Определи минимально жизнеспособный продукт (MVP) — выдели те User Stories, которые являются критически важными для запуска сервиса.

Загрузи результат в виде скриншота из сервиса досок в итоговый документ в формате .pdf в поле Solution на Платформе, когда выполнишь все задания проекта.

Бонусное задание. Выбор методологии и подхода к управлению проектом

Контекст

Ты подключился как IT Project Manager к запуску нового сервиса «Семейный бюджет». Проект важен для бизнеса и должен быть реализован за 4 месяца. У команды есть опыт работы как по Waterfall, так и по Agile-подходам, но нужно определить, какой подход и фреймворк наиболее уместен в данном контексте, и обосновать выбор для ключевых стейкхолдеров.

Что нужно сделать

1. **Оцени условия проекта.**

На основе контекста проекта (сроки, ограниченные ресурсы, интеграции с экосистемой, мобильное приложение, новая фича) сформулируй и опиши ключевые характеристики, которые могут повлиять на выбор методологии:

- Уровень неопределенности,
- Стабильность требований,
- Вовлеченность заказчика,
- Необходимость быстрой поставки ценности,
- Технические ограничения и зависимые команды.

2. Выбери подход к управлению проектом.

- Объясни, почему ты выбираешь именно этот подход.
- Приведи конкретные аргументы — с опорой на цели, задачи, ограничения и специфику проекта.

3. Определи зону MVP.

- На основе уже проработанных User Stories в предыдущем задании выдели, какие фичи и пользовательские сценарии войдут в первый релиз.
- Обоснуй выбор: почему именно эти части должны быть реализованы первыми? Какие потребности они покрывают?

4. Составь краткий план взаимодействия с заказчиком и командой на первых двух неделях проекта.

- Опиши, какие встречи ты планируешь проводить (формат, цель, участники), как будет собираться обратная связь и фиксироваться прогресс.

Дополни выполненным заданием итоговый документ и загрузи его в формате .pdf в поле Solution на Платформе.